CEO 브리프 · NPI CONCEPT 게이트 · 2026-09-29

Smart Dock — 왜 만들고, 무엇이 되면 끝인가

DKPX-2 · DKPY-2 개발의 배경, 오늘 시스템의 문제, 무엇이 어떻게 바뀌는지, 그리고 그 결과로 확정한 개발 목표와 성공 기준. 각 장의 헤드라인만 이어 읽어도 결론이 서도록 썼다.

원문(부록) — 개발 목표·성공 기준 v2 (게이트 증거 문서) KEE 엔지니어링 감수 카드 16장 설계 논의 기록 v3

제1장 · 총괄 결론

LiveHub를 사지 않는 팀의 데이터 추출에서 PC를 없앤다 — LiveHub를 Dock 안에 넣어서.

오늘 LiveHub가 있는 팀은 셀을 Dock에 꽂고 iPad 앱으로 10분 안에 24대를 무선으로 뽑는다. LiveHub가 없는 팀은 PC와 케이블로 뽑고, 그 경로의 실패 원인은 전부 우리 손 밖에 있다. **이 개발은 그 두 번째 팀에게 첫 번째 팀의 경험을, 새 앱도 새 소프트웨어도 없이 주는 것**이다 — LiveHub의 알맹이를 Dock 케이스 안에 넣는 하드웨어 통합으로.

제2장 · 왜

유선 추출의 실패 원인이 전부 우리 통제 밖에 있다

케이블·Pogo·오염·접점·PC 호환성. 어느 하나가 아니라 그 집합이 문제다.

제3장 · 무엇이 바뀌나

Dock이 LiveHub를 품는다. 셀·앱·서버는 그대로

To-Be는 "LiveHub 보유 팀의 오늘"에서 LiveHub 상자를 Dock 안으로 옮긴 그림이다.

제4장 · 성공

24대 · 10분 · PC 0회, iPad LiveApp에서

성공을 숫자로 못 박았고, 아직 모르는 숫자는 Planning의 측정 태스크로 넘겼다.

제5장 · 결정

LiveHub 원가를 Dock에 얹는 방향의 승인

되돌리기 어려운 구조 선택 하나가 남았다. 같은 구조가 한 번 멈춘 이력이 있다.

NPI-A · 게이트 5개 | Concept 게이트 진행 중 | 성공 기준 문서 v2 작업완료 | 결정 필요 1건

제2장 · 배경과 문제

유선 추출은 실패 원인이 전부 우리 손 밖에 있다 — 그래서 경로에서 뺀다.

셀(선수가 착용하는 GPS 트래커)의 데이터를 꺼내는 길이 오늘 둘 있다. **LiveHub**(현장용 무선 허브)를 가진 팀은 셀을 Dock(충전기)에 꽂고 iPad의 LiveApp으로 Wi-Fi 추출한다 — 보통 10분 안에 끝나고, 같은 앱에서 심박 기기 매칭·펌웨어 변경 같은 장비 관리까지 한다. **LiveHub가 없는 팀**(이 제품의 고객)은 사무실 PC에 DataManager를 깔고 케이블로 뽑는 것이 유일한 길이다.

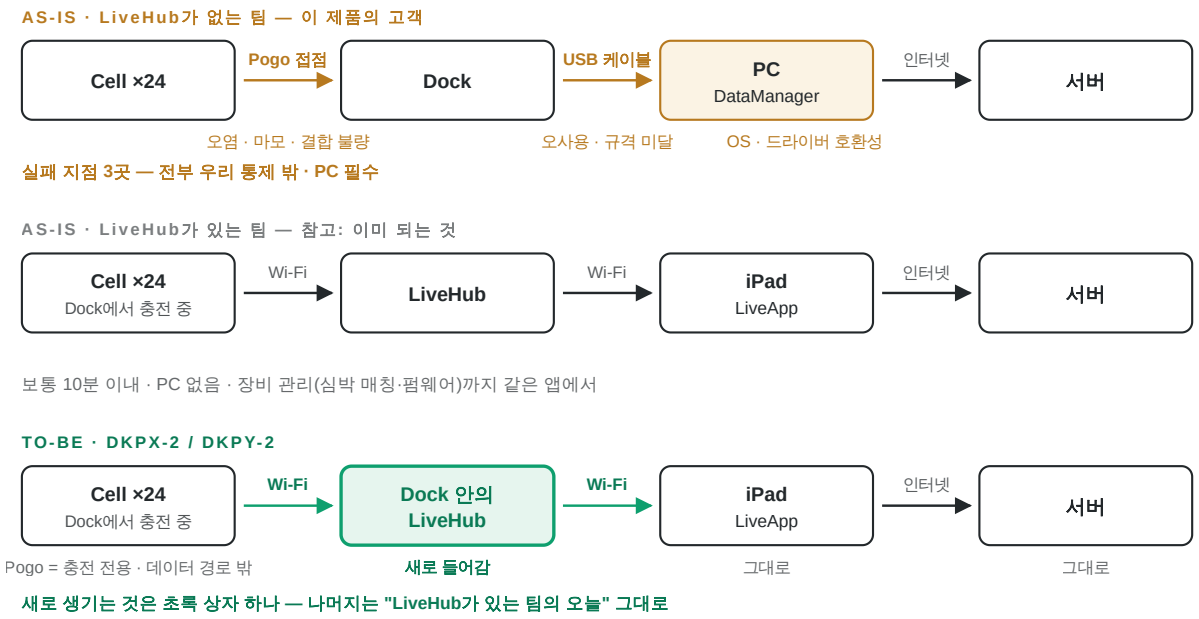
실패 원인	어디서	누가 통제하나	무선화로
케이블 오사용 · 규격 미달	Dock ↔ PC	**고객**	**사라진다**
PC의 OS · 드라이버 호환성	PC	**고객 · OS 제조사**	**사라진다**
Pogo 핀 오염 · 마모	셀 ↔ Dock 접점	**현장 환경**	남는다 — 충전은 여전히 접점을 거친다. 다만 피해가 데이터 손실에서 충전 재시도로 바뀐다
접점 미세 결합 불량	셀 ↔ Dock 접점	**기구 공차**	남는다 — 위와 같음

왜 그런가

PM이 원인별 빈도를 묻는 질문에 준 답은 "셋 중 무엇이 가장 잦은가"가 아니라 "전부 섞여 있고, 전부 우리가 컨트롤할 수 없는 영역"이었다. 문제의 정의가 특정 결함이 아니라 **통제 불가 변수의 집합**이므로, 해법도 결함 하나를 고치는 것이 아니라 **그 변수들이 사는 경로(유선·PC)를 데이터 흐름에서 빼는 것**이 된다. 위 표가 정직하게 보여 주듯 접점 문제는 무선화로도 남는다 — 이 개발은 그것을 없애는 것이 아니라, 접점이 나빠도 데이터는 살아 나오게 만드는 것이다.

제3장 · 무엇이 어떻게 바뀌나

Dock이 LiveHub를 품는다 — 셀·앱·서버는 한 글자도 바꾸지 않는다.



왜 이 그림인가

To-Be는 새 그림이 아니다. **가운데 줄(LiveHub 보유 팀의 오늘)에서 LiveHub 상자를 Dock 안으로 옮긴 것**이 아래 줄이다. 셀의 펌웨어, iPad의 LiveApp, 서버 — 셋 다 오늘 그대로다. 위 줄의 실패 지점 셋 중 둘(케이블·PC)은 데이터 경로에서 사라지고, Pogo 접점은 충전 전용으로 남는다.

"무선망만 띄우면 되지 않나"는 길을 먼저 검토했고, PM 확인으로 닫혔다 — iPad LiveApp이 LiveHub를 "장비"로 인식한다. 그래서 Dock은 무선망이 아니라 LiveHub 장비로 보여야 하고, 그것을 만드는 가장 깨끗한 길은 LiveHub의 보드와 펌웨어를 그대로 넣는 것이다. 이 길에서 **새로 짜는 소프트웨어가 0**이라는 점이 결정적이다 — 지금 팀에 펌웨어·앱 개발 인력이 없기 때문이다. 이 개발은 "무선 기능 개발"이 아니라 **"LiveHub를 Dock에 통합하는 기구·전원·인증 프로젝트"**다.

그리고 이 그림은 이미 한 번 그려졌었다. 현행 Dock 기판(DKP2-1C)에 Wi-Fi 라우터 모듈과 연산 모듈 자리가 "for SMART DOCK"라는 이력과 함께 배선돼 있고, 실장되지 않은 채 멈춰 있다. **그때 왜 멈췄는지**가 제5장의 결정에 걸려 있다.

제4장 · 개발 목표와 성공 기준

성공은 숫자로 정한다 — 24대 · 10분 · PC 0회, iPad LiveApp에서.

개발 목표. LiveHub를 갖추지 않은 팀이, 훈련이 끝난 뒤 셀 24대를 Dock에 꽂고 iPad LiveApp을 열면, PC를 한 번도 연결하지 않고 10분 안에 전 선수의 데이터를 추출·업로드하고 장비 관리까지 할 수 있게 한다.

번호	성공 기준	문턱	누가 판정하나
S1	**시간** — 24대 전량이 iPad LiveApp에 추출 완료	10분 이내 · 3회 반복 최악값	Development · Release 게이트
S2	**완결** — 24대 전부 성공	24 / 24 — 한 선수의 데이터가 빠진 날을 성공으로 부르지 않는다	같음
S3	**무결성** — 원본과 같고, 끊긴 파일이 정상으로 취급되지 않는다	불일치 0 · 오분류 0	Development
S4	**장비 관리** — 심박 매칭·펌웨어 변경이 이 경로로 된다	LiveHub 경로와 같은 결과	Development
S5	**실패 가시성** — 한 대라도 실패하면 앱에서 안다	구분된다	Development
S6	**PC 0회** — 개봉부터 추출까지 PC를 연결하지 않는다	0회	Release

어떻게 이 숫자에 닿았나

첫 초안은 "무선으로 된다", "펌웨어를 안 고친다", "충전을 안 망가뜨린다"였다. 엔지니어링 감수(KEE)가 그것을 "성공 기준이 아니라 기능 명세"라고 부쉈다 — 여섯 줄 중 참인지 거짓인지 판정할 수 있는 것이 하나도 없었기 때문이다. 판정하려면 무엇을 재는가·얼마면 되는가·누가 판정하는가가 있어야 한다.

막혔던 지점은 "숫자를 아직 모른다"였는데, 감수가 그것을 둘로 갈랐다. **요구 숫자**(현장이 견디는 시간)는 재는 것이 아니라 묻는 것이라 PM 인터뷰로 그날 확정됐다 — 10분. **능력 숫자**(실제로 걸리는 시간)는 성공 기준이 아니라 그 기준을 만족하는지 재는 측정값이라, 문서에 번호를 달아 Planning의 측정 태스크로 넘겼다(세션 파일 크기 · LiveHub 대조군 시간 · 셀 1대 전송 속도 · 전원·발열 · 혼잡 환경 저하율).

확정된 전제와 아직 열린 전제를 갈라 둔다. **확정:** 셀은 Dock에 꽂힌 채 무선 추출한다(오늘 현장에서 매일 그렇게 한다). **미확인:** LiveHub의 보드·펌웨어를 그대로 Dock에 쓸 수 있는가 ·

LiveApp이 LiveHub에게 요구하는 범위 · 셀이 Dock 무선망을 PC 없이 고르는가 · 전파 인증 리드타임. 넷 다 Planning 게이트 전에 닫는다. 상세는 원문 v2의 §5·§6.

제5장 · 남은 결정

남은 결정은 하나 — LiveHub 원가를 Dock에 얹어 그 팀들을 고객으로 만들 것인가.

트리거

에스컬레이션 규칙 §2-3 · 되돌리기 어려운 구조 선택

무엇이 걸려 있나

이 방향을 승인하면 Smart Dock의 원가에 LiveHub의 알맹이(무선 보드와 펌웨어)가 더해진다 — 저가 세그먼트에서 이 제품이 팔리는지는 그 원가에 달려 있다. 무선 송신기가 없던 제품에 송신기가 생기므로 판매 지역마다 전파 인증을 새로 받아야 하고, 그 리드타임이 출시 일정을 좌우한다. 같은 구조가 현행 기판에 설계됐다가 실장되지 않은 이력이 있어, 그 이유를 모르고 가면 같은 벽을 만날 수 있다. 시제품 전에는 되돌리기 쉽고, 양산에 들어가면 어렵다.

결정 질문

LiveHub를 사지 않는 팀에게, LiveHub 원가의 일부를 Dock 값에 얹어 "PC 없는 추출"을 파는 것이 사업으로 성립하는가?

옵션 비교

옵션	비용 (돈·공수)	시간	위험	되돌리기
A. LiveHub를 Dock에 통합	LiveHub 코어 원가 + 기구·전원·인증. **새 소프트웨어 0**	전파 인증 리드타임이 지배	1C에서 멈춘 사유 미확인 · 보드가 Dock에 들어가는지 미확인	시제품 전 쉬움
B. 새 소프트웨어로 LiveHub 흉내	부품은 싸나 개발 인력 없음	역공학 기간 예측 불가	LiveApp이 바뀌면 같이 깨짐 · 유지보수 주체 없음	쉬움
C. LiveApp을 고쳐 LiveHub 없이 동작	앱 개발 인력	앱 릴리스 주기	LiveHub 보유 고객의 앱에도 영향	앱 롤백으로 가능
D. 하지 않는다 — 저가 세그먼트는 유선 유지	0	—	유선 품질 문제 지속 · 무선 일원화 정책 미달	—

추천

A. 검증된 부품(LiveHub)과 검증된 클라이언트(LiveApp)를 그대로 쓰는 유일한 안이고, 지금 팀 자원(펌웨어·앱 인력 없음)으로 감당 가능한 유일한 안이다. · **전문 검증:** KEE 엔지니어링 감수 2회 — LiveApp의 LiveHub 인식은 PM 확인, 꽂힌 채 무선 추출은 현장 사실, 1C 기판의 동일 구조 배선은 회로 지도 실측.

무응답 시 기본 행동

A를 전제로 Planning 게이트에 착수한다. 단 첫 태스크를 **"1C에서 라우터 모듈을 실장하지 않은 사유 확인"**으로 두고, 그 답이 기술적 실패였다면 즉시 이 카드를 다시 올린다. 2주 내 이견 없으면 승인으로 간주.

시각 자료

제3장의 As-Is / To-Be 플로차트.

용어 각주

LiveHub — 현장에서 셀과 iPad를 무선으로 잇는 우리 제품. 데이터를 저장하지 않고 중계만 한다. · **LiveApp** — iPad에서 추출·업로드·장비 관리를 하는 우리 앱. · **DataManager** — PC에서 케이블로 추출하는 우리 프로그램. · **Pogo 접점** — 셀을 Dock에 꽂을 때 닿는 스프링 핀. · **1C 기판** — 현행 Dock의 회로 기판 리비전. · **NPI / Concept 게이트** — 신제품 개발 관리 절차와 그 첫 관문. · **전파 인증** — 무선 송신 제품을 팔기 위해 국가별로 받는 인증(KC·CE·FCC).

진행 상태. 개발 목표·성공 기준 문서 v2 — **작업완료**(아티팩트 게시 · PDF 전달). Concept 게이트의 해당 조건 저장 — 사람 조작 대기. 확인된 전제 1건(꽂힌 채 무선 추출), 미확인 전제 4건은 Planning 태스크로 접어 원문 v2 §5에 남겼다. KEE 감수 카드 16장 중 이 구조로 해소된 것 4장, 완화 4장, 기각 1장(유선 대안 — 목표 클라이언트가 iPad라 무선 필수), 나머지는 원문의 처분 시트에 있다.

이 브리프에서 접은 것. 성공 기준의 판정 프로토콜 전문, 제약·비퇴행 요구, 측정 태스크 M1~M7, 전제별 "거짓이면 무엇이 무너지나" — 전부 원문 v2에 있다. 어디에도 없는 것은 없다.